

目录

概述.....	2
第 1 章 部署.....	3
第 1 节 硬件及软件要求.....	3
第 2 节 部署本系统.....	3
第 2 章 基础功能的配置与使用.....	5
第 1 节 学生及教师信息.....	5
第 2 节 量化评分.....	6
第 3 节 家庭作业.....	7
第 4 节 大屏面板.....	10
第 3 章 进阶功能的配置与使用.....	11
第 1 节 AI 模型.....	11
第 2 节 AI 辅助作业批改.....	13

概述

传统班级管理中，教师面临作业批改量大、数据统计繁琐的问题。本作品旨在打造一个集“智能管理、智能批改、智能统计”于一体的综合平台，通过技术手段减轻教师负担。系统引入了 AI 辅助进行作业批改的功能，显著提升了教学反馈效率；系统提供了量化评分及教学分组的功能，显著提升了班级管理中的统计效率。

第1章 部署

第1节 硬件及软件要求

- **服务器最低配置**

【中央处理器】2010 年后生产的主流处理器

【内存】512MB DDR2 以上

【硬盘】预留 128MB 或更多空间，SATA SSD

【带宽】4Mbps 或更多

【操作系统】Windows Server 2008 R2 或 Ubuntu 14.04 LTS 以上

- **服务器推荐配置**

【中央处理器】2018 年后生产的主流处理器

【内存】4GB DDR3 以上

【硬盘】预留 512MB 或更多空间，NVMe SSD

【带宽】20Mbps 或更多

【操作系统】Windows Server 2022 或 Ubuntu 24.04 LTS 以上

第2节 部署本系统

- **环境准备** 在开始之前，请确保服务器的硬件及软件均符合最低配置要求。本系统面向 PHP 7.3.4 编写，但在 Ubuntu 20.04 及以后的版本中的 PHP 版本较高，需要使用第三方源获取 7.3.4 版本。

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install software-properties-common
```

```
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install php7.3-fpm php7.3-mysql php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-xml php7.3-gd
```

随后安装 nginx 和 MySQL。

```
sudo apt install nginx mysql-server
```

- **配置数据库及 Web 服务器** 登录 MySQL。

```
sudo mysql
```

创建数据库并配置权限。（可以更改数据库、用户和密码的内容）

```
CREATE DATABASE class_system_db
```

```
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER 'class_admin'@'localhost' IDENTIFIED BY '密码';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON class_system_db.* TO 'class_admin'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

将附在程序中的 database.sql 文件通过命令导入该数据库。随后来配置 Web 服务器。

创建配置文件。

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/class_system
```

写入以下配置：

```
server {
    listen 80;
    server_name 服务器 IP;
    root /var/www/class_system/public; # 指向项目入口文件夹
    index index.php index.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ /\.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock; # 确保版本号匹配
    }

    location ~ /\. (ht|git|env) {
        deny all;
    }
}
```

启用配置并重启。注意：前端调用摄像头的功能需要先在 nginx 设置 SSL。

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/class_system /etc/nginx/sites-enabled/
```

```
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl restart nginx
```

- **配置项目入口文件夹** 解压程序压缩包到 `/var/www/class_system/public`，删除多余的说明文件。
- **配置数据库连接** 打开 `/var/www/class_system/public/system/database.php`，在文件中的正确位置填入 MySQL 服务器 IP、端口、用户、密码及数据库名称。
- **添加管理员用户** 登录 MySQL 并输入用户名及密码。

```
sudo mysql
```

创建 ID 为 1 密码为 12345678 的管理员账户：

```
INSERT INTO `teachers` (`firstname`, `lastname`, `subject`, `isAdmin`,
`password`) VALUES ('管理员', '管理员', '全科', 1,
'$2y$10$TyU7ni.IC6/soWzZNjyCd.avmPx.lzrDWcSlvxegTIIJqgRbStX68K');
```

- **测试** 打开之前在 nginx 中设定的域名和端口，测试能否正常使用。

第2章 基础功能的配置与使用

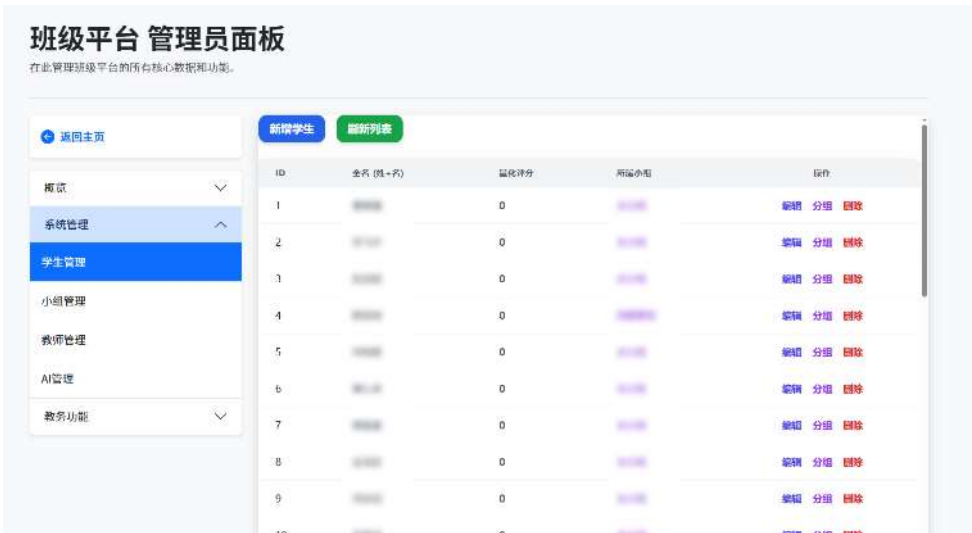
第1节 学生及教师信息

- **登录面板** 如图，进入 /teacher/login.html，输入用户 ID 和密码并点击登录按钮，你会进入教师主页。在教师主页点击“进入 管理员面板”按钮以进入管理员面板。



图表 2-1

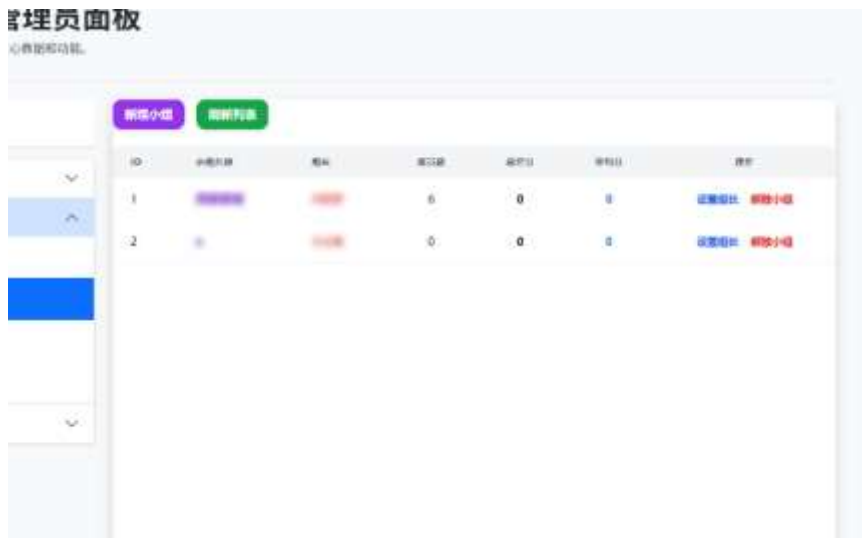
- **添加学生** 如图，管理员面板的左侧是一个手风琴式的菜单，你可以选择 系统管理 → 学生管理 来添加班级的学生，在后续的版本中将会添加通过 CSV, Excel 等格式导入学生的功能。在新增学生的模态框中，你需要填写学生的姓、名和密码，此处的密码是为后续的版本所预留的，不必太过在意。



图表 2-2

- **进行分组** 如果你的班级上有进行分组，也可以选择左侧 系统管理 → 小组管理 新建小组，并从 系统管理 → 学生管理 中点击学生名字右侧的分组按钮将学生分入指定的小组。添加小组的学生后可以在小组管理中选定组长。通过 系统管理 → 小组管理 也能看到该组的成员数、量化

评分的平均分和总得分。



图表 2-3

- **添加教师** 选择左侧 系统管理 → 教师管理 可以新增教师，在新增教师的模态框中你需要填写教师的姓、名、任教科目、密码和是否为管理员，请务必填写任教科目，否则可能会对后续该教师进行作业批改产生问题，目前无管理员权限的教师暂时无法修改自己的密码，后续的版本将逐步完善这些功能。



图表 2-4

第2节 量化评分

- **评分操作** 回到教室主页（即 /teacher/index.html）并选择“进入 教师面板”按钮进入教师面板，点击左侧 教学管理 → 学生管理 即可对学生的量化评分进行操作，你可以选择设定好的变动原因，也可以设定为自定义原因。每一次评分操作都可以在 教学管理 → 学生管理 的 我的变动记录 中看到，也可以前往管理员面板 教务功能 → 量化评分变动记录 中查看，亦可对量化评分变动记录进行撤销。注意：已撤销的量化评分变动记录不能被撤销。

图表 2-5

变动ID	学生姓名	原因	变动量	时间	操作
26		撤销[25]的变动	0.5	2026/03/07 13:38	已撤销
25		上课迟到	-0.5	2026/03/07 13:38	撤销
24		上课迟到	-0.5	2026/03/07 13:38	撤销
23		撤销[22]的变动	-123456	2025/11/14 22:41	已撤销
22		协助班级事务	123456	2025/11/14 22:41	撤销
21		撤销[20]的变动	-99999	2025/11/14 22:37	已撤销

图表 2-6

- **变动原因** 回到管理员面板，进入 教务功能 → 量化评分变动类别 可以设定、修改或删除教师在变动学生量化评分时看到的预设变动原因和变动值。

图表 2-7

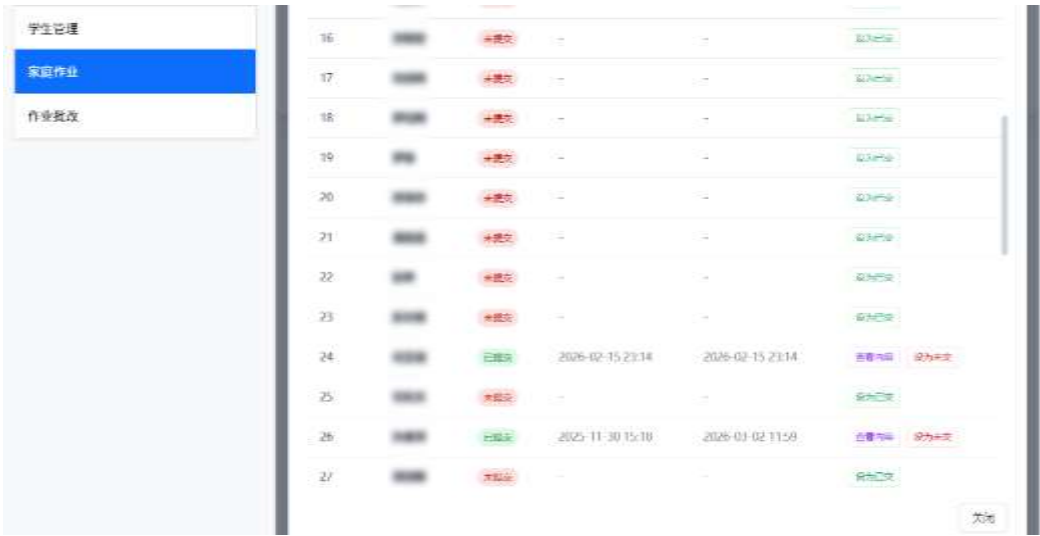
第3节 家庭作业

- **布置作业** 回到教室主页（即 /teacher/index.html）并选择“进入 教师面板”按钮进入教师面板，点击左侧 教学管理 → 家庭作业 即可布置、修改或删除家庭作业。当布置新作业时需要特别注

意“所有学生”及“允许平台提交 (图档)”目前必须勾选，目前暂未就这两项不勾选的情况作处理。在同一界面也可以查看已布置作业的提交名单及提交内容，也可对学生的提交状态进行修改。教师面板中只能查看由自己布置的作业，在管理员面板中可以管理所有老师布置的作业。



图表 2-8



图表 2-9

- **提交作业** 目前系统支持通过教室大屏提交作业（教室大屏需要有展台或摄像头），进入 /screen/login.html 并输入大屏 ID 及密码，进入后点击左方 功能 → 作业提交，选择布置的作业项，点击学生姓名后可以选择摄像头或图片文件提交，注意需要在浏览器端允许调用摄像头才能正常使用。



图表 2-10

- 批改作业** 进入教师面板，选择 教学管理 → 作业批改 即可对作业进行批改，你可以打开一份作业，在作业图像上进行划记，但都需要进行评分和评语（评语为可选），最后点击“确认并保存批改”即可。你也可以在上方通过作业项或批改状态筛选。



图表 2-11

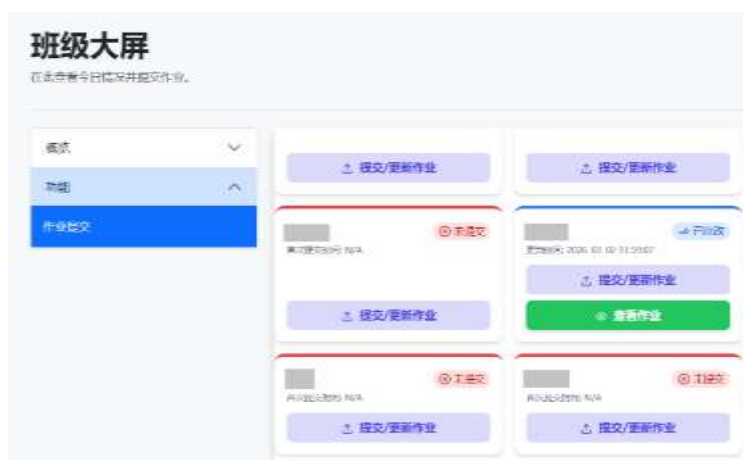
- AI 辅助批改** AI 辅助批改需要部署 AI 服务后才能使用，具体见下一章。AI 辅助批改的内容主要可以参考下图，AI 辅助批量批改的方法大致相同。



图表 2-12

第4节 大屏面板

- **配置大屏** 目前暂未完善配置大屏的设置部分，预计将在以后的版本中加入。
- **提交作业** 进入 /screen/login.html 并输入大屏 ID 及密码，随后点击进入大屏，进入后点击左方 功能 → 作业提交，选择布置的作业项，点击学生姓名后可以选择摄像头或图片文件提交，注意需要在浏览器端允许调用摄像头。



图表 2-13

第3章 进阶功能的配置与使用

第1节 AI 模型

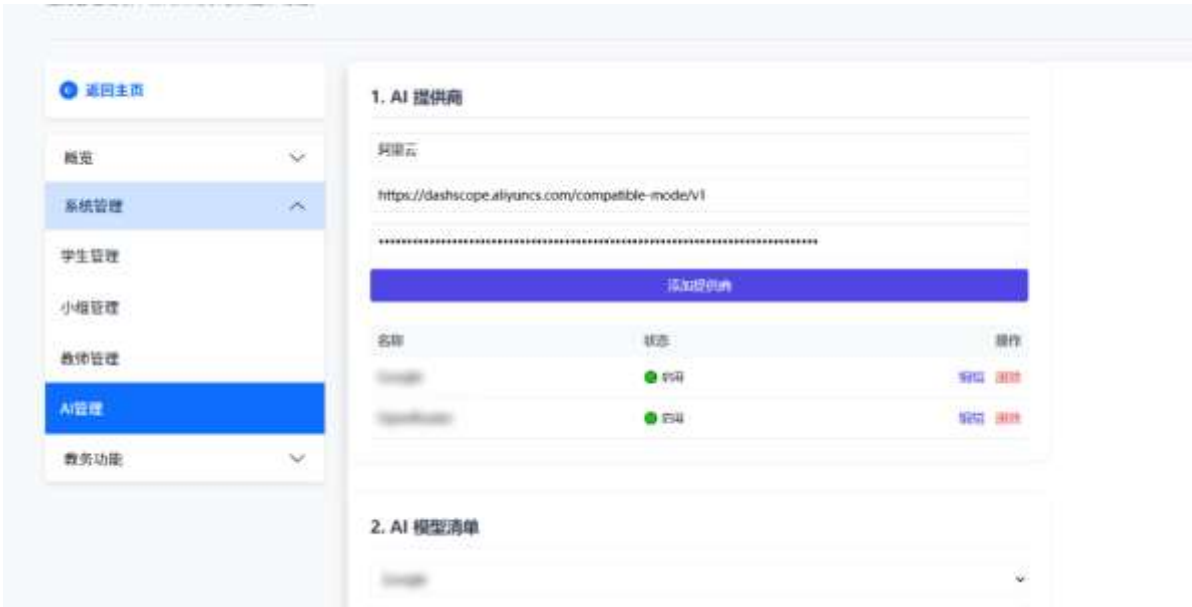
- **AI 提供商** 在使用 AI 功能前，你需要从云计算提供商获取 AI 模型的调用 API 及密钥，例如阿里云、火山引擎、智谱等（排名不分先后），注意 API 需要兼容 OpenAI 接口规范。选用的模型需要支持视觉功能，一般体现为模型名称中含有“VL”或“多模态”等字样。



(网络搜索结果，仅供参考)

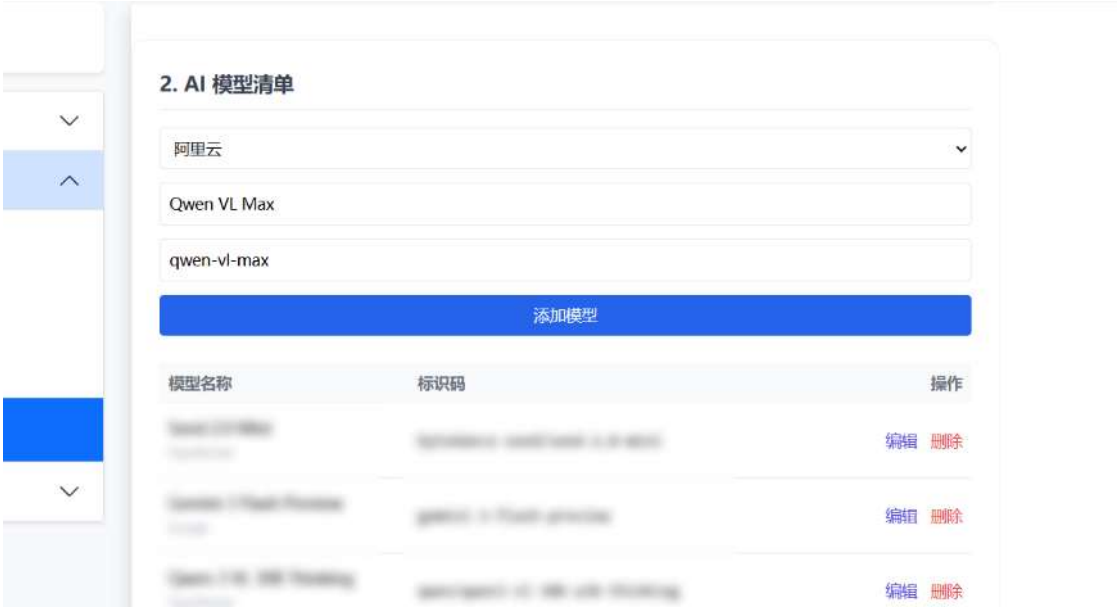
图表 3-1

- **配置 AI 模型提供商** 回到教室主页（即 /teacher/index.html）并选择“进入 管理员面板”按钮进入管理员面板，点击左侧 系统管理 → AI 管理。你需要在三个文本框中输入提供商名称、提供商 Base URL 和 API 密钥，提供商的 Base URL 一般可以从提供商的官方文档中找到，而 API 密钥一般需要在 AI 提供商的后台新建项目和 API 密钥后才能获得。



图表 3-2

- **配置 AI 模型** 完成 AI 模型提供商的配置后，下滑到 AI 模型清单，有一个选择框和两个文本框，在选择框中选择正确的 AI 模型提供商，随后在第二个文本框（API 标识码）中输入你要添加 AI 模型的标识码，标识码一般能在 AI 模型提供商后台中模型列表中看到，而第一个文本框（模型名称）类似于备注的作用。再次提醒选用的模型需要支持视觉功能，一般体现为模型名称中含有“VL”或“多模态”等字样。



图表 3-3

- **分配 AI 使用额度** 完成 AI 模型的配置后，下滑到额度分配与监控，选择要分配额度的教师、有视觉功能的模型，并输入额度和有效期，点击“保存配额设定”即可为该老师分配 AI 使用的额度。AI 辅助作业批改等功能均需要消耗 AI 额度。给教师的额度分配完成后，可以在下方列表中看到教师、对应分配的模型和有效期，也可以移除对教师的额度分配。



图表 3-4

第2节 AI 辅助作业批改

- **单份作业批改** 到教室主页（即 /teacher/index.html）并选择“进入 教师面板”按钮进入教师面板，点击左侧 教学管理 → 作业批改。进入界面后，点击需要批改的单份作业，会出现如下图所示的窗口。在右方 AI 辅助批改处选择正确的 AI 模型，请注意选择带有视觉功能的模型，纯语言模型不能执行批改任务。随后在文本框中输入批改指令，如参考答案、评语内容格式、评分标准。输入完成后，点击“执行 AI 批改”并等待，AI 完成批改后的返回内容会自动填入下方评分和评语内容，点击“确认并保存批改”即可保存并退出。如果不想保存 AI 的批改结果，关闭窗口右上角关闭键即可。批改后的结果如下图所示。



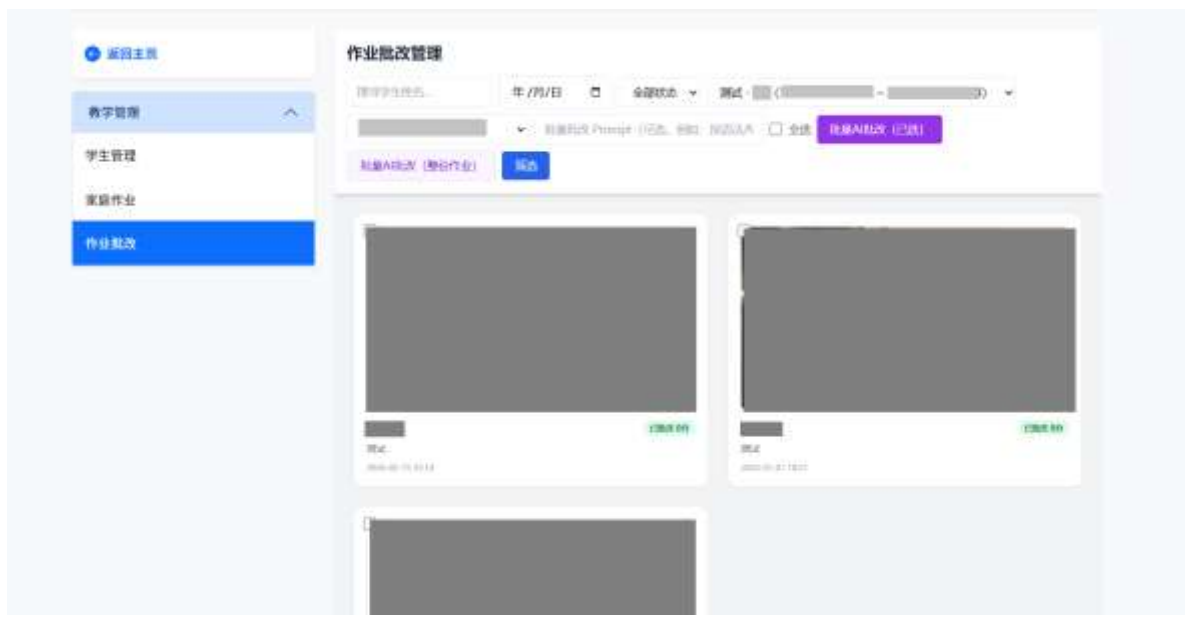
图表 3-5



图表 3-6

- **多份作业批改** 回到作业批改界面，选中需要批改的作业后，在 AI 模型选择中选中带视觉功能

的模型并在其右方“批量批改 Prompt”（批量批改提示词）处输入批改指令，如参考答案、评语内容格式、评分标准，最后点击“批量 AI 批改（已选）”即可。



图表 3-7